

1. Espaces vectoriels normés : (cf programme précédent)

2. Topologie - Limites et continuité

- Topologie d'un espace vectoriel normé : ouverts - voisinages - fermés - intérieur - adhérence
- Fonctions entre espaces vectoriels normés : limites et continuité
 - Limite en un point - Unicité de cette limite - Limite en $\pm\infty$ - Limite infinie
 - Continuité en un point, sur une partie
 - Caractérisation séquentielle de la limite
 - Limite et continuité composante par composante - Limite et opérations : somme, CL, composée
 - Fonctions lipschitziennes : définition - Toute fonction lipschitzienne est continue
- Propriétés des fonctions continues à valeurs réelles
 - Images réciproques : si $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ continue, $f^{-1}(\mathbb{R}_+)$ et $f^{-1}(\{0\})$ sont des fermés de E , $f^{-1}(]0; +\infty[)$ est un ouvert de E .
 - Si K partie fermée bornée de E et $f : K \rightarrow E$ continue, f est bornée et atteint ses bornes.
- Applications linéaires et multilinéaires
 - Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$, E, F espaces vectoriels normés de dimension finie, alors u est continue.
 - Si $f : (K^n)^p \rightarrow F$ est p -linéaire ($p \geq 2$), alors f est continue.

3. Endomorphismes remarquables des espaces euclidiens

- Isométries vectorielles : définition - conservation du produit scalaire - l'image de toute base orthonormale est une base orthonormale - Si F stable par u , $F^\perp$ aussi.

Questions de cours : (avec démonstration sauf mention du contraire)

- Définition d'une norme. Montrer que la norme 1 est une norme sur $\mathbb{R}^n$.
- Définition et représentation des boules unités fermées de $\mathbb{R}^2$ pour les normes 1, 2 et infinie.
- Ouverts : définition - Une boule ouverte est un ouvert, une union quelconque et une intersection finie d'ouverts sont des ouverts
- Fermés : définition - Une boule fermée, une intersection quelconque et une union finie de fermés sont des fermés.
- Caractérisation séquentielle des points adhérents et d'un fermé
- Images réciproques : si $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ continue, $f^{-1}(\mathbb{R}_+)$ et $f^{-1}(\{0\})$ sont des fermés de E , $f^{-1}(]0; +\infty[)$ est un ouvert de E .
- Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$, E, F espaces vectoriels normés de dimension finie, alors u est continue.
- Isométrie vectorielle : définition - Une isométrie conserve le produit scalaire et transforme toute b.o.n de E en une b.o.n de E